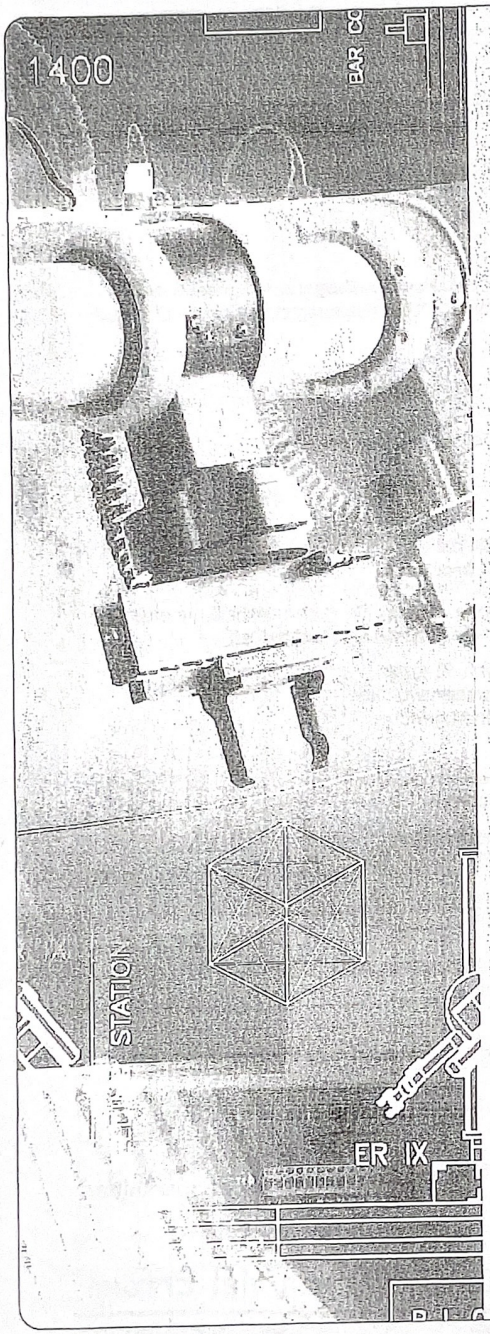
Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil A

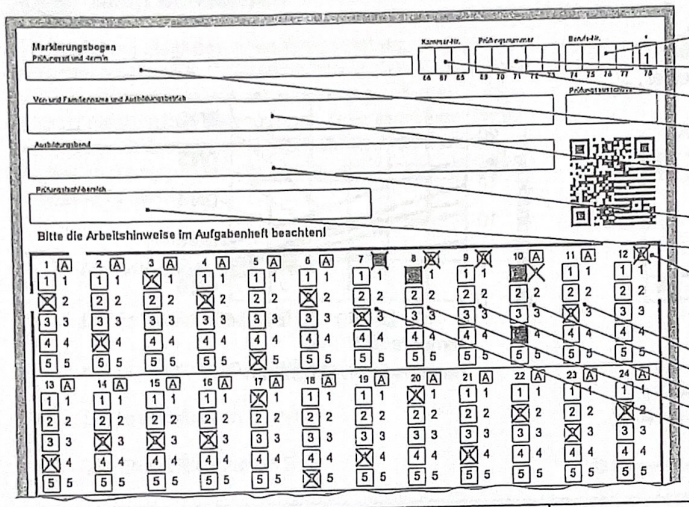
Sommer 2023

S23 0942 K4

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Muster eines Markierungsbogens



Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüflingsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse"
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld A an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Was versteht man unter dem Begriff „Qualität eines Erzeugnisses"?

(1) Das Erzeugnis wurde im Inland produziert.

(2) Das Produkt entspricht den Anforderungen.

(3) Das Erzeugnis weist immer einen hohen Preis auf.

(4) Man kann das Produkt jederzeit reklamieren.

(5) Das Erzeugnis ist von Hand gefertigt.

2

Das U-Rohr-Manometer zeigt mit einer Wasserfüllung den Höhenunterschied h = 280 mm an. Wie groß ist der Überdruck p_e (in bar) im Behälter?

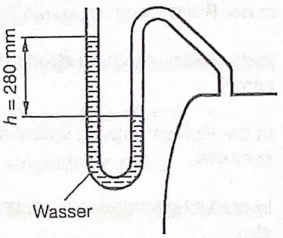
(1) p_e = 0,0153 bar

(2) p_e = 0,0208 bar

(3) p_e = 0,0275 bar

(4) p_e = 0,291 bar

(5) p_e = 0,2747 bar

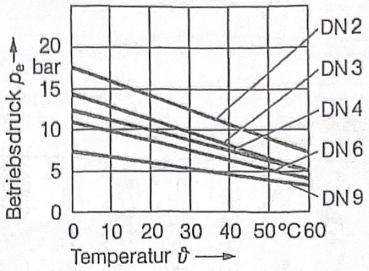


Nebenrechnung Aufgabe 2:

3

Welcher Betriebsdruck p_e (in bar) ist für ein Kunststoffrohr aus Polyurethan (PUR) mit einer Nennweite DN 6 bei einer Temperatur von 30 °C höchstens zulässig?

(1) p_e = 5 bar
(2) p_e = 7 bar
(3) p_e = 9 bar
(4) p_e = 10 bar
(5) p_e = 12 bar



Betriebsdruck-Diagramm

4

Eine Flüssigkeit strömt in einer Rohrleitung durch eine Rohrverengung. Welche Aussage ist richtig?

(1) In der Rohrverengung ist die Reibung am kleinsten.
(2) In der Rohrverengung strömt die Flüssigkeit langsamer.
(3) In der Rohrverengung strömt die Flüssigkeit schneller.
(4) In der Rohrverengung verringert sich der Volumenstrom.
(5) In der Rohrverengung steigt der Druck auf die Rohrwandung.

5

Welche Aussage über das Einrichten eines Roboters im Playback-Verfahren ist richtig?

(1) Zum Einrichte-Betrieb darf die gesamte Schutzeinrichtung eines Handhabungssystems ausgeschaltet werden.
(2) Zum Einrichten müssen immer zwei sachkundige Bediener gemeinsam am System arbeiten.
(3) Zum Einrichten darf die Schutzzone des Roboters betreten werden.
(4) Das Einrichten darf nur über das Bedienfeld erfolgen.
(5) Das Programmierhandgerät darf nicht mit in die Schutzzone des Roboters genommen werden.

6

In welcher Auswahlantwort sind Vor- und Nachteile der Pneumatik richtig angegeben?

	Vorteile	Nachteile
(1)	Konstante Kolbengeschwindigkeiten sind möglich.	Druckluft ist empfindlich gegen Temperaturschwankungen.
(2)	Druckluft ist in Druckbehältern speicherbar.	Leckverluste erhöhen die Energiekosten.
(3)	Zylinder erreichen hohe Kolbengeschwindigkeiten.	Mit Druckluft betriebene Werkzeuge sind nicht überlastsicher.
(4)	Ausströmende Druckluft verursacht keinen Lärm.	Kompressoren erfordern einen hohen Lärmschutzaufwand.
(5)	Druckluft kann in Leitungen befördert werden.	Kräfte der Zylinder sind nicht stufenlos einstellbar.

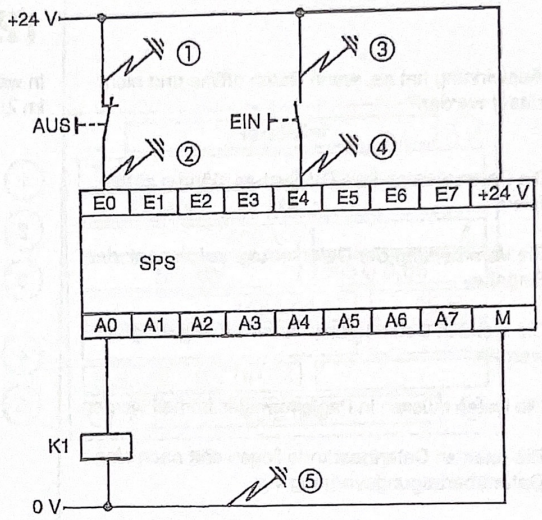
7

In einem Stirnradgetriebe wurden zwei Zahnräder ersetzt. Warum müssen bei der Getriebeinstandsetzung immer die Getriebedichtungen ausgetauscht werden?

(1) Bei der Demontage des Getriebes werden die Dichtungen zerstört.
(2) Bei der Montage des Getriebes werden die Dichtungen zerstört.
(3) Die Dichtungen werden regelmäßig im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung ersetzt.
(4) Alte Dichtungen beeinflussen die Alterungsbeständigkeit des Getriebeöls ungünstig.
(5) Beim Zukauf neuer Zahnräder werden immer auch neue Dichtungen mitgeliefert.

8 nicht abwählbar!

Die Abbildung zeigt den Anschluss einer ungeerdeten SPS-Steuerung. VDE 0113 schreibt vor, dass Erdschlüsse in Steuerstromkreisen weder zum unabsichtlichen Anlauf oder zu gefährlichen Bewegungen einer Maschine führen noch deren Stillsetzen verhindern dürfen. Welche der folgenden Bedingungen kann zu einem der angegebenen Zustände führen?



(1) Ein Erdschluss an 1 oder 2

(2) Ein Erdschluss nur an 4

(3) Ein Erdschluss an 1 und 2

(4) Ein Erdschluss an 3 und 5

(5) Ein Erdschluss nur an 5

9

Um welche Art von Maßnahme handelt es sich, wenn ein optisch noch intakter Zahnriemen zu einem bestimmten Zeitpunkt erneuert wird?

(1) Notwendige Wartung

(2) Überflüssige Reparatur

(3) Vorbeugende Instandhaltung

(4) Übereilte Maßnahme

(5) Kostensteigernde Umrüstung

10

Welche Übersicht einer Automatisierungseinrichtung zeigt das Bild?

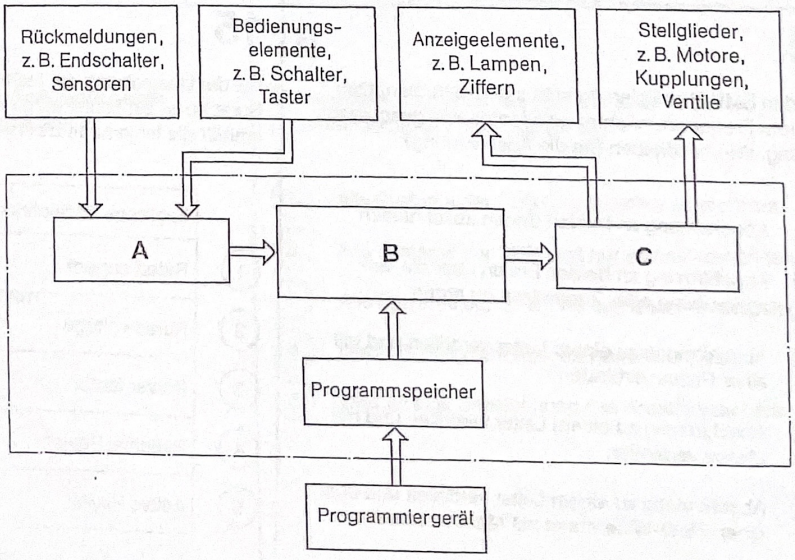
(1) Blockschema und Informationsfluss einer speicherprogrammierbaren Steuerung

(2) Signalverarbeitungsplan eines Prozessleitsystems

(3) Blockschema eines Prozessleitsystems

(4) Blockschema einer Kaskadenregelung

(5) Blockschema einer verbindungsprogrammierten Steuerung



11

Welche Auswirkung hat es, wenn Daten offline und *nicht* online erfasst werden?

(1) Die Daten werden im EDV-System ständig aktualisiert.

(2) Die Verarbeitung der Daten erfolgt sofort nach der Eingabe.

(3) Die exakten Daten können jederzeit abgefragt werden.

(4) Die Daten müssen in Papierform gesammelt werden.

(5) Die exakten Datenbestände liegen erst nach einem Datenübertragungsvorgang vor.

12

In welcher Auswahlantwort sind Begriffe aufgeführt, die im Zusammenhang mit Industrie 4.0 stehen?

(1) Virtual Reality, Augmented Reality, RFID-Chip

(2) PS4, Android, iOS

(3) Automatisierungstechnik, Steuerungstechnik, Zerspanungstechnik

(4) Robotik, Schweißtechnik, Werkstofftechnik

(5) Recycling, Umweltschutz, RFID-Chip

13 nicht abwählbar!

Berechnen Sie die Ausfahrgeschwindigkeit v (in m/min) der Kolbenstange eines Zylinders mit dem Kolbendurchmesser d = 80 mm. Der Volumenstrom der Pumpe beträgt Q = 6,45 L/min.

(1) v = 0,642 m/min

(2) v = 1,283 m/min

(3) v = 2,016 m/min

(4) v = 2,568 m/min

(5) v = 5,133 m/min

Nebenrechnung Aufgabe 13:

14

Um den EMV-Richtlinien gerecht zu werden, benutzen Sie vom Frequenzumrichter zum Motor eine geschirmte Leitung. Wie handhaben Sie die Abschirmung?

(1) Abschirmung an beiden Enden abschneiden

(2) Abschirmung an beiden Enden über die Verschraubung oder Zugentlastung erden

(3) Abschirmung zu einem Leiter verdrillen und mit einer Phase verbinden

(4) Abschirmung zu einem Leiter verdrillen und mit Masse verbinden

(5) Abschirmung zu einem Leiter verdrillen und über einen 75-Ω-Widerstand mit Masse verbinden

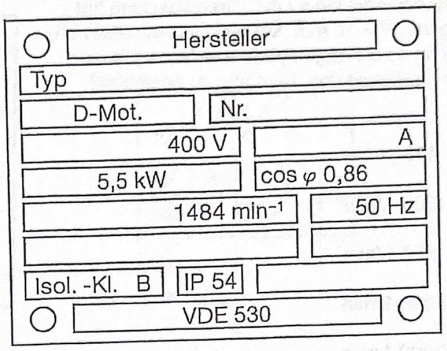
15

Bei der Übersetzung der technischen Daten in die englische Sprache ist ein Fehler aufgetreten. Welche Tabellenzeile enthält die fehlerhafte Übersetzung?

	Englische Bezeichnung	Deutsche Übersetzung
(1)	Rated current	Bemessungsstrom
(2)	Rated voltage	Bemessungsspannung
(3)	Power factor	Blindleistungsfaktor
(4)	Reactive Power	Blindleistung
(5)	Active Power	Wirkleistung

16 nicht abwählbar!

Der Wirkungsgrad η des Motors -M1 beträgt 84,6 %. Im Rahmen von Wartungsarbeiten an einer Anlage müssen Sie die Stromaufnahme des Drehstrommotors ermitteln, da sie auf dem Leistungsschild nicht mehr erkennbar ist. Welche Stromstärke I (in A) nimmt der Motor -M1 bei Nennbetrieb aus dem Netz auf?



(1) I = 7,81 A

(2) I = 9,23 A

(3) I = 9,38 A

(4) I = 10,91 A

(5) I = 15,99 A

Nebenrechnung Aufgabe 16:

17

Was ist vor der ersten Inbetriebnahme jeder neuen Maschine/Anlage unbedingt auszuführen?

(1) Betriebsanleitung lesen

(2) Kühlwasser überprüfen

(3) Druckluftanschlüsse säubern

(4) Schichtprotkoll erstellen

(5) Material bestellen

18

Was versteht man unter fail-safe bei einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)?

(1) Alle Systeme der SPS sind in Reihe angeordnet.

(2) Alle Systeme der SPS sind nur einmal vorhanden.

(3) Alle Systeme der SPS sind ausfallsicher ausgelegt.

(4) Die SPS darf nicht ausgeschaltet werden.

(5) Dies ist eine Bezeichnung des Arbeitsspeichers.

19 nicht abwählbar!

Die Kugelumlaufspindel einer CNC-Drehmaschine hat eine Steigung von $P = 10$ mm. Mit welcher Antriebsdrehzahl n (1/min) muss sie angetrieben werden, um eine Eilganggeschwindigkeit von 30 m/min zu erreichen?

(1) $n =$ 133 1/min

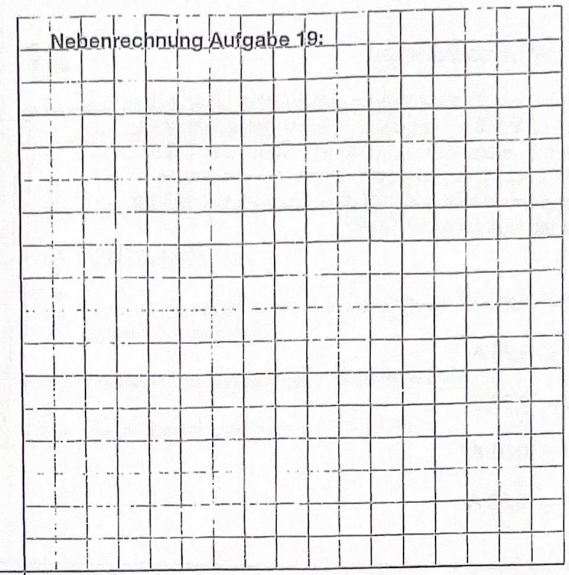
(2) $n =$ 300 1/min

(3) $n =$ 955 1/min

(4) $n =$ 3000 1/min

(5) $n =$ 30000 1/min

Nebenrechnung Aufgabe 19:



20

Welche Aussage über den Referenzpunkt in Verbindung mit inkrementaler Wegmessung ist richtig?

(1) Dieser ist immer der Ursprung des Werkstückkoordinatensystems.

(2) Dieser ist der Nullpunkt des maschinenfesten Koordinatensystems.

(3) Dieser wird vom Maschinenbediener nach erfolgtem Programmtest eingestellt.

(4) Dieser muss nach dem Einschalten der Steuerung in jeder Achse angefahren werden.

(5) Dieser wird vom NC-Programmierer festgelegt.

21

Was versteht man im Zusammenhang mit industriellen Bussystemen unter Echtzeitfähigkeit?

(1) Industrielle Bussysteme arbeiten synchron zur MEZ und sind damit immer aktuell.

(2) Der Verständigungsprozess bestimmt die Reaktionszeit des Gesamtsystems.

(3) Industrielle Bussysteme werden über GPS synchronisiert und sind damit sehr genau.

(4) Industrielle Bussysteme sind grundsätzlich nicht echtzeitfähig.

(5) Der Kommunikationsprozess stört nicht die rechtzeitige Reaktion des Gesamtsystems.

22

In der Hydraulikanlage ist unmittelbar vor jedem Manometer eine Leitungsverengung in Form einer Drossel eingebaut. Welche Aufgabe erfüllt diese Drossel?

(1) Sie verhindert, dass ein Unterdruck auf das Manometer wirkt.

(2) Sie hält den Druck im Manometer konstant.

(3) Sie schützt das Manometer vor schlagartigem Druckanstieg.

(4) Sie beschleunigt die Manometeranzeige.

(5) Sie ermöglicht es, das Manometer auch über seinen Maximaldruck hinaus zu belasten.

23

In welcher Auswahlantwort sind die Maße *x* und *y* (in mm) richtig angegeben?

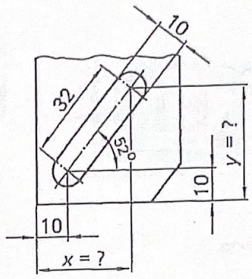
(1) $x = 19{,}7$ mm, $y = 25{,}2$ mm

(2) $x = 25{,}7$ mm, $y = 22{,}1$ mm

(3) $x = 29{,}7$ mm, $y = 35{,}2$ mm

(4) $x = 37{,}1$ mm, $y = 33{,}4$ mm

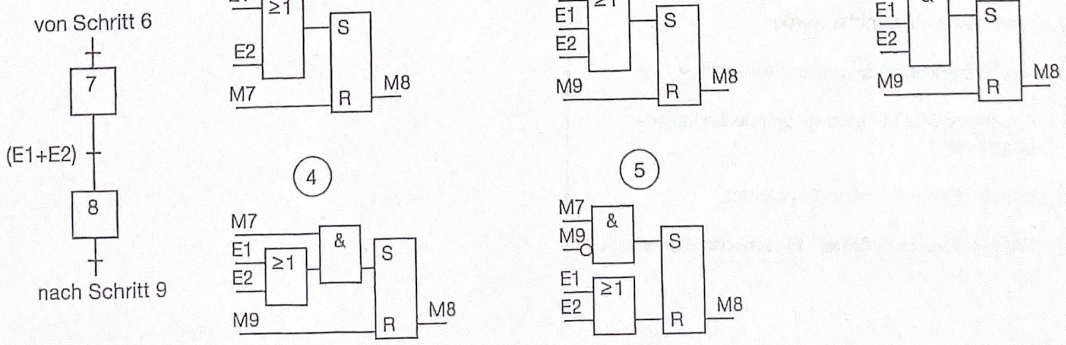
(5) $x = 39{,}4$ mm, $y = 40{,}9$ mm



Nebenrechnung Aufgabe 23:

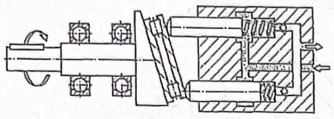
24 nicht abwählbar!

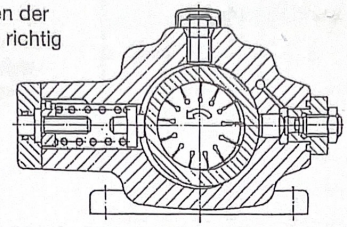
Welche Schaltung zeigt einen Auszug aus der dargestellten Ablaufkette?

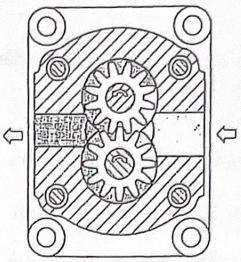


25

In welcher Auswahlantwort sind die Benennungen der schematisch dargestellten Hydraulikpumpen alle richtig angegeben?







(1)	Kolbenpumpe	Zahnradpumpe	Flügelzellenpumpe
(2)	Flügelzellenpumpe	Kolbenpumpe	Zahnradpumpe
(3)	Zahnradpumpe	Kolbenpumpe	Flügelzellenpumpe
(4)	Kolbenpumpe	Flügelzellenpumpe	Zahnradpumpe
(5)	Flügelzellenpumpe	Zahnradpumpe	Kolbenpumpe

26

Was versteht man unter einer Arbeitsanweisung (AA)?

(1) Qualitätsbewertung

(2) Festlegung von Eingriffsgrenzen

(3) Dokumentation eines Arbeitsgangs

(4) Bewertung eines Qualitätsmanagementsystems

(5) Eine festgelegte Art und Weise, eine Tätigkeit auszuführen

27 nicht abwählbar!

Welche Auswirkung hat bei der Blindleistungskompensation eine Änderung von cos $\varphi_1 = 0{,}75$ auf cos $\varphi_2 = 0{,}85$?

(1) Die aus dem Netz aufgenommene induktive Blindleistung wird größer.

(2) Die Wirkleistung des Motors wird größer.

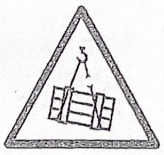
(3) Der Phasenverschiebungswinkel wird größer.

(4) Die Belastung des Netzes durch induktive Blindleistung wird kleiner.

(5) Die aus dem Netz aufgenommene kapazitive Blindleistung wird kleiner.

28

Welche Bedeutung hat das Sicherheitskennzeichen (schwarzes Symbol auf gelbem Grund mit schwarzem Rand)?



(1) Kran darf nicht benutzt werden

(2) Anschlagmittel ist an dieser Stelle teilbar

(3) Anschlagmittel hat eine automatische Lastbegrenzung

(4) Warnung vor schwebenden Lasten

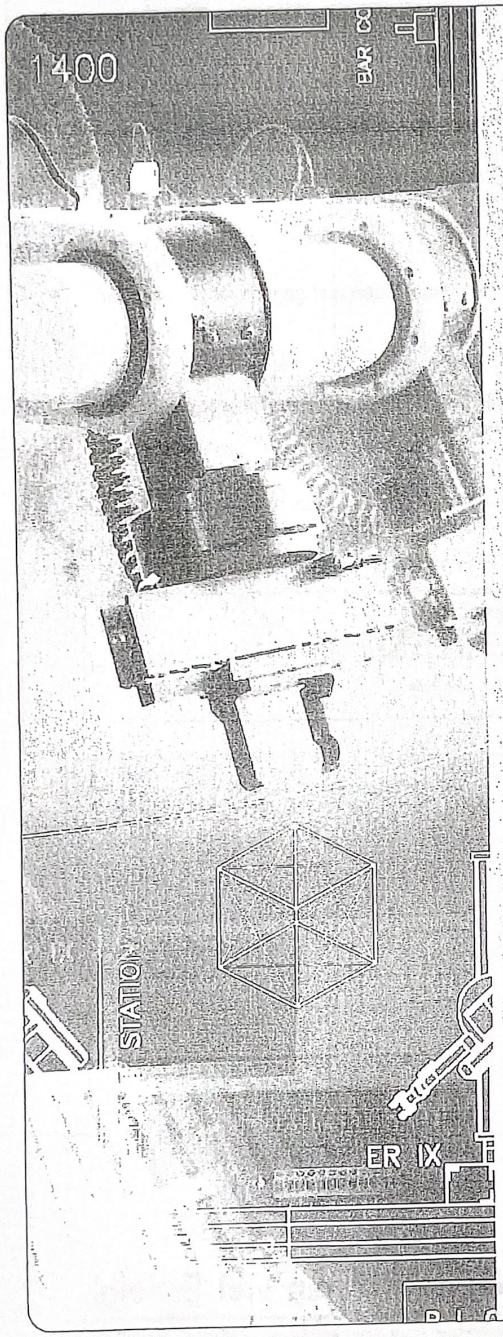
(5) Warnung vor unbefugtem Einsatz der Krananlage

S23 0942 K4 -TH-grün-310522

Prüflingsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil B

Sommer 2023

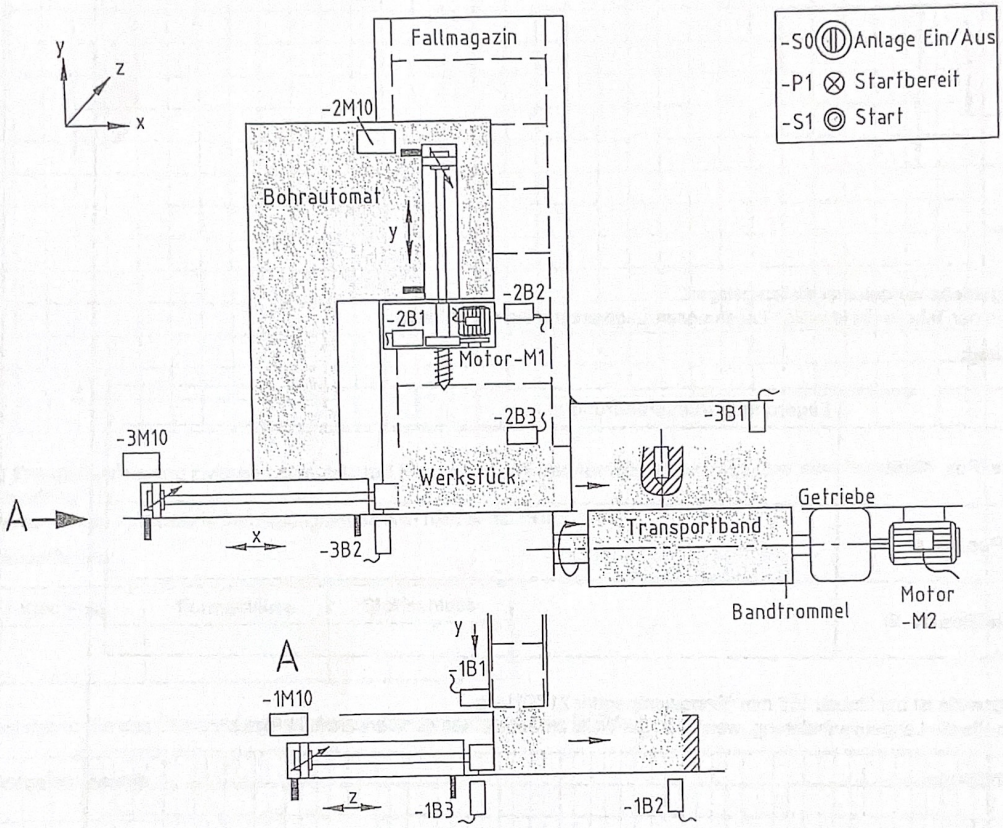
S23 0942 K5

PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



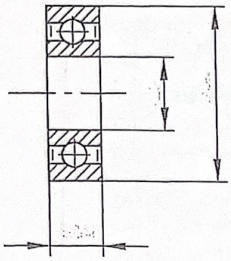
U1

Blatt 1 von 1: Stirnrädergetriebe

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

1. Geben Sie in der Darstellung die erforderlichen Maße des Rillenkugellagers (Pos.-Nr. 13) an. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



2. Im Stirnradgetriebe werden drei Wellen gelagert.
   Geben Sie in der Tabelle die jeweilige Lagerungsart/Lageranordnung an. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Welle	Lagerungsart/Lageranordnung
Antriebswelle (Pos.-Nr. 5)	
Ritzelwelle (Pos.-Nr. 4)	
Abtriebswelle (Pos.-Nr. 3)	

3. Die Abtriebswelle ist bei Einbau 155 mm (Einbautemperatur 21 °C) lang.
   Berechnen Sie die Längenveränderung, wenn sich die Welle im Betrieb auf 75 °C erwärmt. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U1

Punkte

S23 0942 K5 -TH-grün-270722

U2

Blatt 1 von 1: Stirnrädergetriebe

1. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile von Passfederverbindungen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Die Energieübertragung zwischen dem Zahnrad (Pos.-Nr. 8) und der Abtriebswelle erfolgt über eine Passfederverbindung.
   Kreuzen Sie an, um welche Verbindungsart es sich hierbei handelt. (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Kraftschluss	Formschluss	Stoffschluss

3. Bestimmen Sie das Übersetzungsverhältnis *i* des Stirnradgetriebes. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

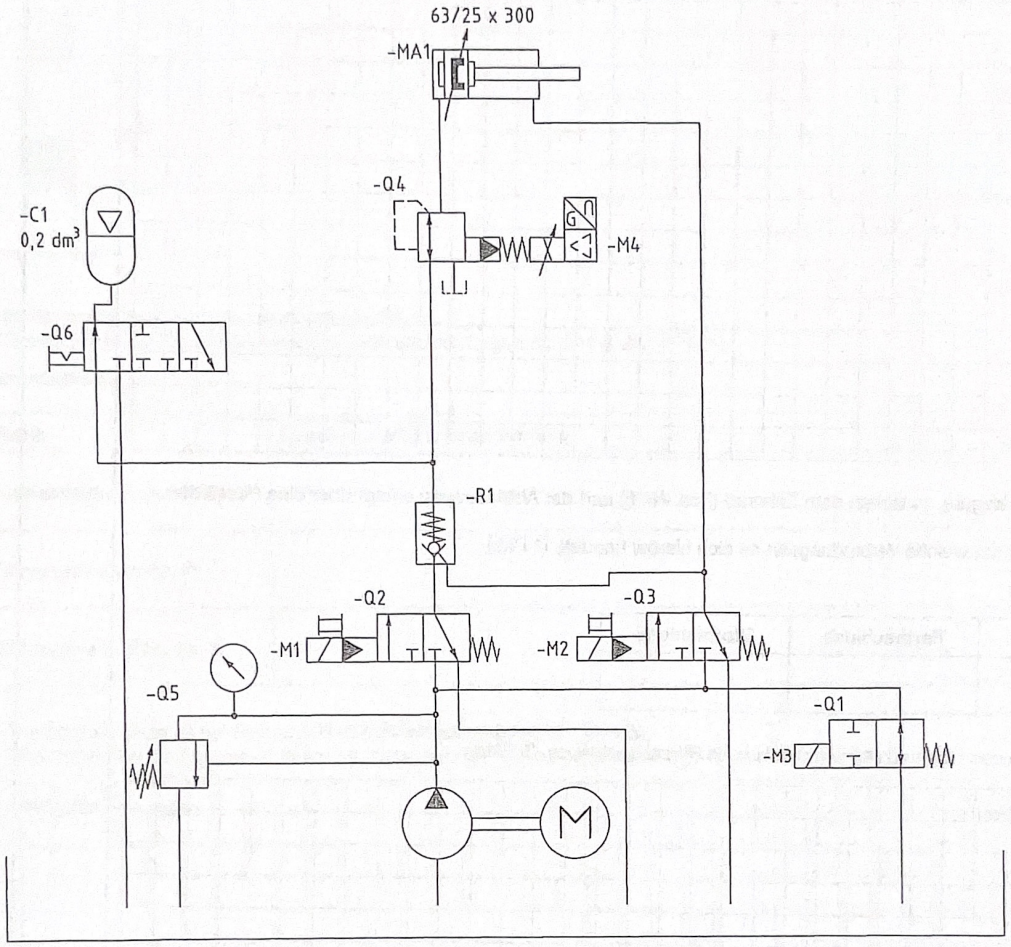
Ergebnis U2

Punkte

S23 0942 K5 -TH-grün-310522

U3

Ihnen liegt folgender Hydraulikplan vor. Die hydraulische Anlage für den Spannzylinder wird im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung überholt und modernisiert.



1. Zur Inbetriebnahme legen Sie die Schaltzustände der Magnetspulen fest.
   Ein = Magnetspule ist angezogen
   Aus = Magnetspule ist nicht angezogen
   Tragen Sie die fehlenden Schaltzustände in die Tabelle ein. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

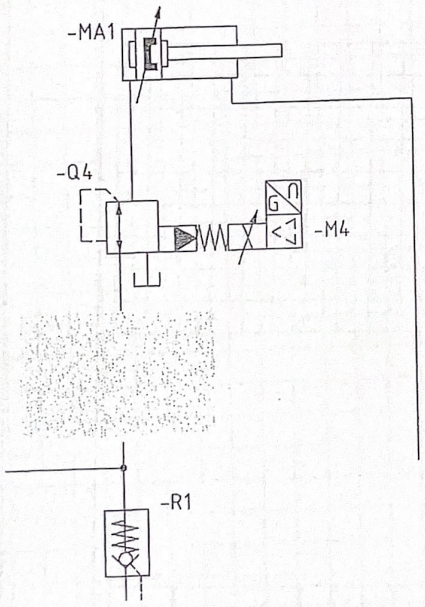
Magnetspule	-M1	-M2	-M3
Zylinder in Grundstellung (hintere Endlage)	Aus	Aus	Aus
Ausfahren	Ein		
Spannen des Werkstücks (vordere Endlage)	Aus	Aus	Aus
Einfahren			

2. Der Hydrospeicher -C1 in der Spannvorrichtung soll getauscht werden.
Beschreiben Sie die Aufgabe des Hydrospeichers in der Spannvorrichtung. Welche Sicherheitsmaßnahme ist am Hydrospeicher vor dem Lösen der Hydraulik-Verschraubungen zu treffen? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Zukünftig soll der Spannzylinder mit einer lastunabhängigen Geschwindigkeitsregulierung für den Vorhub ausgestattet werden.
Ergänzen Sie dazu den Schaltplanauszug an der grau hinterlegten Stelle. Der Rückhub erfolgt schnell. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Ergebnis U3

Punkte

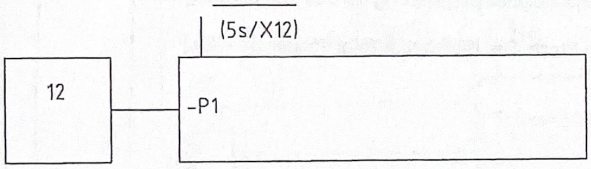
U4

Zur technischen Dokumentation der Bohrvorrichtung gehört auch ein GRAFCET.

1. Welche Informationen können dem GRAFCET entnommen werden? (2 Pkte.)
2. Aus welchen vier Elementen besteht die Grundstruktur eines GRAFCET? (2 Pkte.)

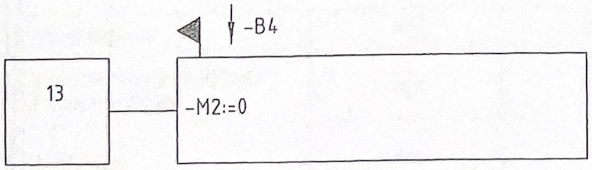
Aufgabenlösung:

3. Erläutern Sie folgendes Symbol und dessen Funktion. (3 Pkte.)



Aufgabenlösung:

4. Erläutern Sie folgendes Symbol und dessen Funktion. (3 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Ergebnis U4

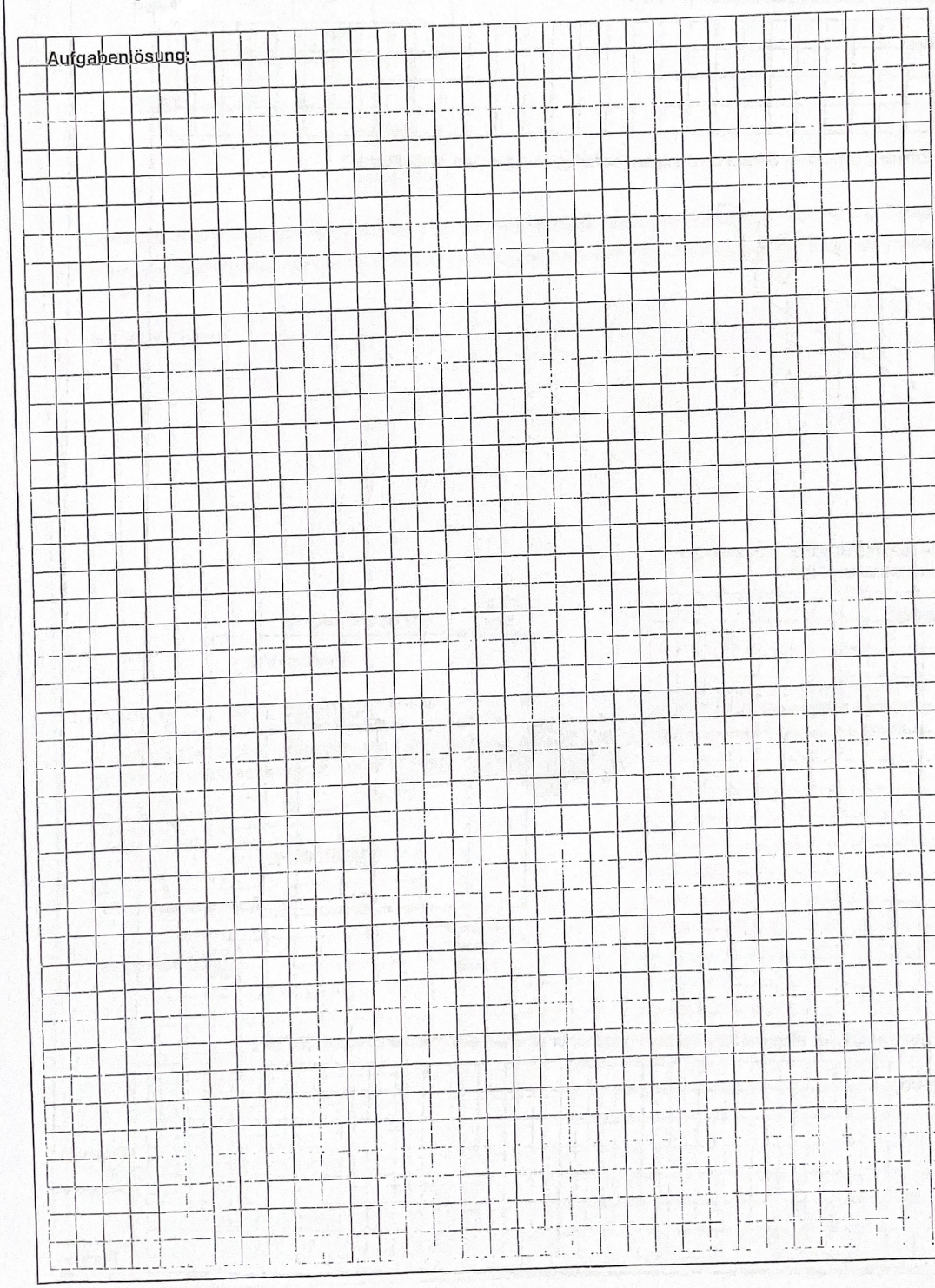
Punkte

U5

Die Anlage soll nach DIN VDE 0100-600 in Betrieb genommen werden.

1. Nennen Sie vier Punkte, die Sie bei der Sichtprüfung einer Anlage durchführen. (2 Pkte.)
2. Welche Messungen müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden? (2 Pkte.)
3. Ein Messwert liegt außerhalb der geforderten Werte.
   Beschreiben Sie Ihre weitere Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme. (2 Pkte.)
4. Bei der Schleifenimpedanzmessung des 16-A-Schutzkontakt-Steckdosenstromkreises in der Anlage messen Sie einen Wert von 2 Ω.
   Kann das vorgeschaltete Schutzorgan (LS-Schalter B 16 A) den Schutz durch automatisches Abschalten der Stromversorgung innerhalb von $t_{ab} < 0{,}4$ s gewährleisten? Begründen Sie Ihre Antwort. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Ergebnis U5

Punkte

U6

Ihnen liegt folgender Datenblattauszug für den Sensor -3B1 vor.

The ultrasonic sensor consists of:

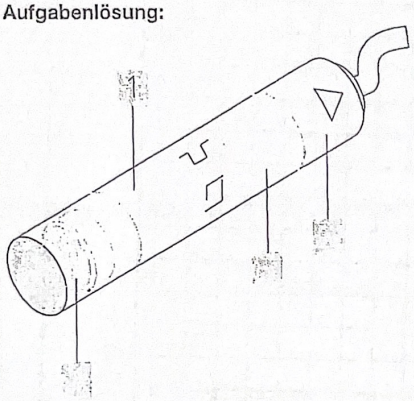
Ziffer	Funktionsgruppe
1	A high voltage generator
2	A piezoelectrically driven ultrasonic transductor
3	A signal processing stage
4	An output stage

1. Um welche Sensorart handelt es sich hierbei? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

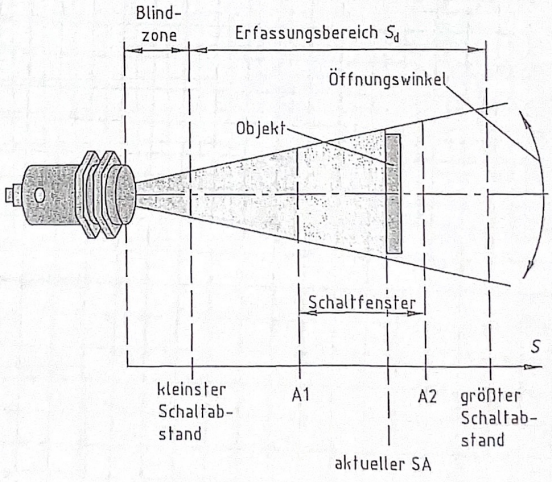
2. Ordnen Sie die Ziffern 2 bis 4 dem Sensor an den grau hinterlegten Kästchen zu. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



3. Erklären Sie die Begriffe Blindzone, Erfassungsbereich und Schaltfenster. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:



4. Nennen Sie zwei Vorteile des eingesetzten Sensors gegenüber einem mechanischen Sensor. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

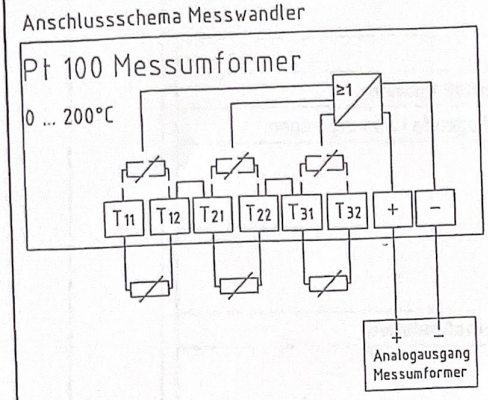
Ergebnis U6

Punkte

U7

Der Antriebsmotor -M1 der Bohrstation wird durch einen Motorvollschutz überwacht. Der Messwertumformer liefert Messwerte an die SPS. Als Ausgangssignal des Temperaturmessumformers werden standardisierte Strom- oder Spannungssignale angewendet.

Anschlussschema Messwandler



1. Nennen Sie zwei Vorteile der Signalvariante 4 bis 20 mA gegenüber dem Spannungssignal 0 bis 10 V. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie zwei Kriterien, die Sie bei der Leitungsverlegung zwischen SPS und Messwandler beachten müssen. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

1. - Erkennung von Drahtbruch möglich
   - Spannungsfall der Leitung hat keinen Einfluss Spannungsfall

2. - geschirmte Leitungen (Minimierung von Störungen)
   - Signalleitungen nicht parallel zum Hauptstromkreis legen

3. Die SPS soll bei bestimmten Grenzwerten eine Warnmeldung an den Anwender geben. Zur Umrechnung von analogen Temperaturwerten in digitale Werte steht Ihnen die nachfolgende Tabelle des Herstellers zur Verfügung. Berechnen Sie für eine Temperatur der Motorwicklung von 15 °C für die Signalvariante 4 bis 20 mA den Ausgangsstrom des Messwertumformers. (6 Pkte.)

Messumformer	
Anfangstemperatur (in °C)	–30
Endtemperatur (in °C)	95
Temperaturspanne (in °C)	125

Aufgabenlösung:

$$I = \frac{(15°C + 30°C) \cdot 16mA}{125°C} + 4mA = 9,76mA$$

$$I = \frac{\Delta t \cdot I_{ges}}{t_{Spanne}} + 4mA$$

$$\frac{16mA}{125°C} \times 45 + 4mA$$

Ergebnis U7

Punkte

U8

1. Beurteilen Sie Ihren Arbeitsplatz an der Bohrmaschine und geben Sie in der Tabelle Schutzmaßnahmen an, die eine mögliche Gefährdung vermeiden.
   Ergänzen Sie den Auszug der Gefährdungsbeurteilung an den grau hinterlegten Stellen durch jeweils eine Schutzmaßnahme. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Arbeitsplatz: Bohrmaschine		
Ungeschützte bewegte Maschinenteile	**Mögliche Gefahr durch**	**Schutzmaßnahmen**
Erfasst werden durch einen Bohrer oder das Bohrfutter, Bohrspindel	Kleidungsstück	Eng anliegende Kleidung tragen
	Messvorgang	**Nur bei stillstehender Maschine messen**
	Handschuhe	**Keine Handschuhe Tragen**
Teile mit gefährlichen Oberflächen	**Mögliche Gefahr durch**	**Schutzmaßnahmen**
Grate, scharfe Kanten, Werkzeuge	Werkstück	**Vorher entgraten**
	Späne	**Späne nur mit Pinsel entfernen**
Unkontrolliert bewegte Teile	**Mögliche Gefahr durch**	**Schutzmaßnahmen**
Herumschlagendes Werkstück	Maschinenschraubstock	**Maschinenschraubstock sichern**
	Werkstück	**Tief und Fest spannen**

2. Vor der Funktionsprüfung einer elektrischen Anlage kommt die Inbetriebnahme. Dabei muss mit elektrischen Gefährdungen gerechnet werden.
   Nennen Sie vier Faktoren, von denen die Folgen (Körper-/Personenschaden) eines elektrischen Unfalls entscheidend abhängen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

- **Größe des Stroms der durch den Körper fließt**
- **Art des Stroms (AC/DC)**
- **Weg des Stroms durch den Körper**
- **Frequenz**
- **Einwirkdauer**

Ergebnis U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

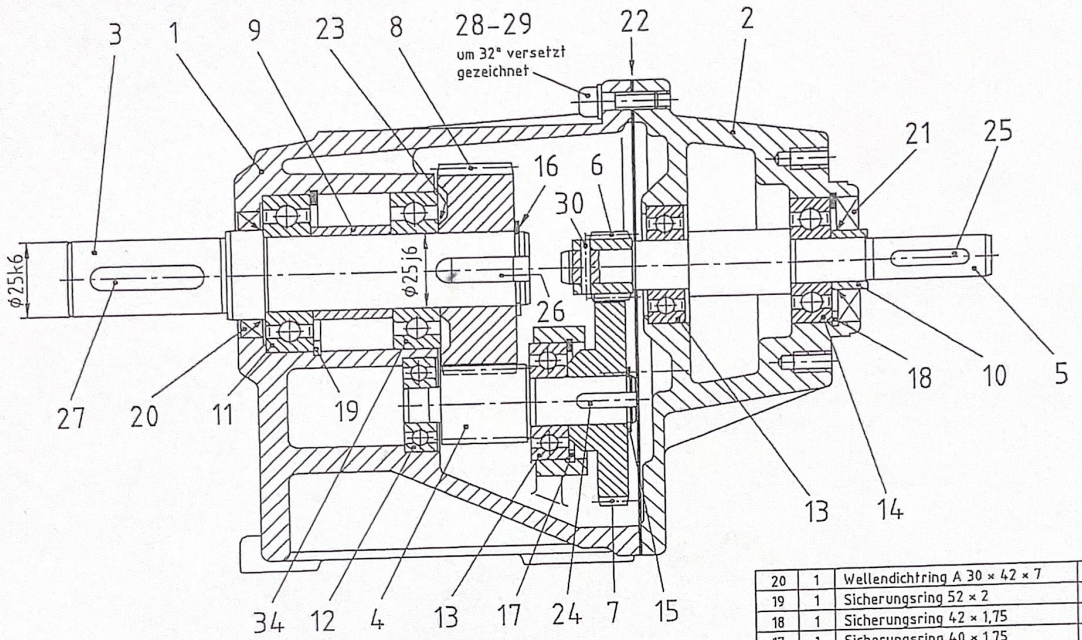
Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben

max. 80 Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Pos. 31 bis 33 nicht dargestellt

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
34	1	Rillenkugellager 6205	DIN 625		
33	1	Dichtring A12 × 18			
32	1	Verschlussschraube M12 × 1,5	DIN 908	St	
31	2	Leichtspannstift 6 × 20	ISO 3337	St	
30	1	Spannstift 3 × 20–A	ISO 8752	St	
29	8	Federring B6	DIN 126		
28	8	Zylinderschraube M6 × 20	DIN 4762	8.8	
27	1	Passfeder	DIN 6885	E335	
26	1	Passfeder B 8 × 7 × 20	DIN 6885	E335	
25	1	Passfeder A 5 × 5 × 25	DIN 6885	E335	gekürzt auf Länge 15
24	1	Passfeder A 5 × 5 × 18	DIN 6885	E335	⁎) Stückzahl nach Bedarf
23	⁎	Passscheibe 25 × 35 × 0,1	DIN 988	St	
22	1	Flachdichtring			
21	1	Wellendichtring A 20 × 42 × 7	DIN 3760	NB	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
20	1	Wellendichtring A 30 × 42 × 7	DIN 3760	NB	
19	1	Sicherungsring 52 × 2	DIN 472	St	
18	1	Sicherungsring 42 × 1,75	DIN 472	St	
17	1	Sicherungsring 40 × 1,75	DIN 472	St	
16	1	Sicherungsring 25 × 1,2	DIN 471	St	
15	1	Sicherungsring 17 × 1	DIN 471	St	
14	1	Rillenkugellager 6202–2 RSR	DIN 625		
13	2	Rillenkugellager 6203–2 RSR	DIN 625		
12	1	Rillenkugellager 6201	DIN 625		
11	1	Rillenkugellager 6205–2 RSR	DIN 625		
10	1	Buchse		C35E	unlegierter Vergütungsstahl
9	1	Buchse		St	Rohr ϕ30 × 2,5
8	1	Stirnrad		16MnCr5	z =45 gehärtet und geschliffen
7	1	Stirnrad		16MnCr5	z =48 gehärtet und geschliffen
6	1	Ritzel		16MnCr5	z =18 gehärtet und geschliffen
5	1	Antriebswelle		C35E	unlegierter Vergütungsstahl
4	1	Ritzelwelle		16MnCr5	z =12 gehärtet und geschliffen
3	1	Abtriebswelle		C35E	unlegierter Vergütungsstahl
2	1	Lagerdeckel		EN-GJL250	
1	1	Gehäuse		EN-GJL250	

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2023

Maßstab —

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK

Mechatroniker/-in

Stirnrädergetriebe

Blatt: 1 von 1

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S23 0942 K5-TH-grün-2104.22-dal